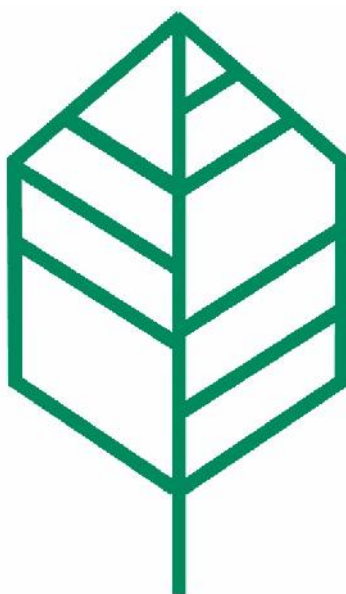




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental “Proyecto de Loteo Parque San Ignacio”

ANEXO 2.2: Línea de Base Flora y Vegetación

Región Metropolitana, Julio de 2016





TABLA DE CONTENIDO

2.2. FLORA Y VEGETACIÓN.....	1
2.2.1 Introducción y Antecedentes.....	1
2.2.2 Objetivos	1
2.2.3 Metodología.....	2
2.2.4 Resultados.....	11
2.2.5 Conclusiones	32
2.2.6 Bibliografía	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Superficies de las obras proyectadas por Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio	1
Tabla 2: Georreferenciación de ubicación del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio (UTM WGS 84, 19 H)	2
Tabla 3: Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología	5
Tabla 4: Categorías de Cubrimiento y Codificación.....	6
Tabla 5: Codificación de las Especies Dominantes.....	6
Tabla 6: Listado florístico del área de Estudio de Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, Comuna de Padre Hurtado	21
Tabla 7: Georreferenciación de la especie detectada en categoría Preocupación Menor.....	28
Tabla 8: Georreferenciación de los sectores en donde se encuentran las especies Listadas en el DS 68/2009 (MINAGRI)	29
Tabla 9: Frecuencia Relativa* de las Especies Registradas en el Área de Estudio del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, Padre Hurtado.	29

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo efectuados y considerados para el cálculo de la Frecuencia Relativa del área de estudio..
Anexo 2. Calculo de error muestral
Anexo 3. Cuadro COT y viñetas del área de estudio del proyecto
Anexo 1: Superficies de las unidades vegetacionales del estudio
Anexo 5: Plano Carta de Ocupación de Tierras (COT)



2.2. FLORA Y VEGETACIÓN

2.2.1 Introducción y Antecedentes

El presente estudio o caracterización Ambiental del componente Flora y Vegetación del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, revisa toda el área de estudio en donde se encuentran las obras proyectadas.

Las superficies de las obras contempladas por el proyecto inmobiliario Parque San Ignacio se detallan en la **Tabla 1**.

Tabla 1: Superficies de las obras proyectadas por Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio

Obra	Superficie (ha)
Terreno propiedad	6,172
Terreno más buffer (área prospectada)	9,727

Fuente: Elaboración propia

El proyecto solo considera la propiedad y su *buffer*, en donde se construirán las casas y no considera obras lineales o de otro tipo, por lo cual solo se revisó la propiedad en cuestión. La superficie prospectada se encuentra adyacente a la calle San Ignacio, la que servirá de acceso para todas las obras proyectadas.

El proyecto se ubica en la zona surponiente de la Región Metropolitana, Provincia de Talagante.

La altitud del área en donde se proyectarán las obras es en promedio a 440 msnm, aproximados.

2.2.2 Objetivos

2.2.2.1 Objetivo general

- Caracterizar la Vegetación y Flora terrestre del Área de Estudio del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio.

2.2.2.2 Objetivos específicos

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del Área de Estudio de toda el área en donde se ubica las obras proyectadas.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del Área de Estudio.
- Caracterizar sistemáticamente la Flora terrestre presente en el Área de Estudio del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio.
- Identificar y ubicar espacialmente las especies de flora terrestre que se encuentren en alguna categoría de conservación, y/o zonas con algún grado de sensibilidad especial para el proyecto, si es que existiesen y de manera paralela, revisar la legislación forestal atinente, en caso de alguna intervención de vegetación importante en el área.

2.2.3 Metodología

2.2.3.1 Área de estudio

Para la definición del Área de Estudio se estableció un *buffer* de 25 m en todo el contorno de la propiedad, en la cual se levantará el proyecto. Este buffer fue determinado considerando a que el área se encuentra completamente urbanizada y rodeada de conjuntos habitacionales y potreros agrícolas, no existiendo lugares con vegetación natural aledañas. Estas áreas fueron prospectadas en una campaña realizada el día 6 de mayo de 2016, en la estación de otoño.

La georreferenciación de las áreas, se detalla a modo de referencia en la Tabla 2.

Tabla 2: Georreferenciación de ubicación del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio (UTM WGS 84, 19 H)

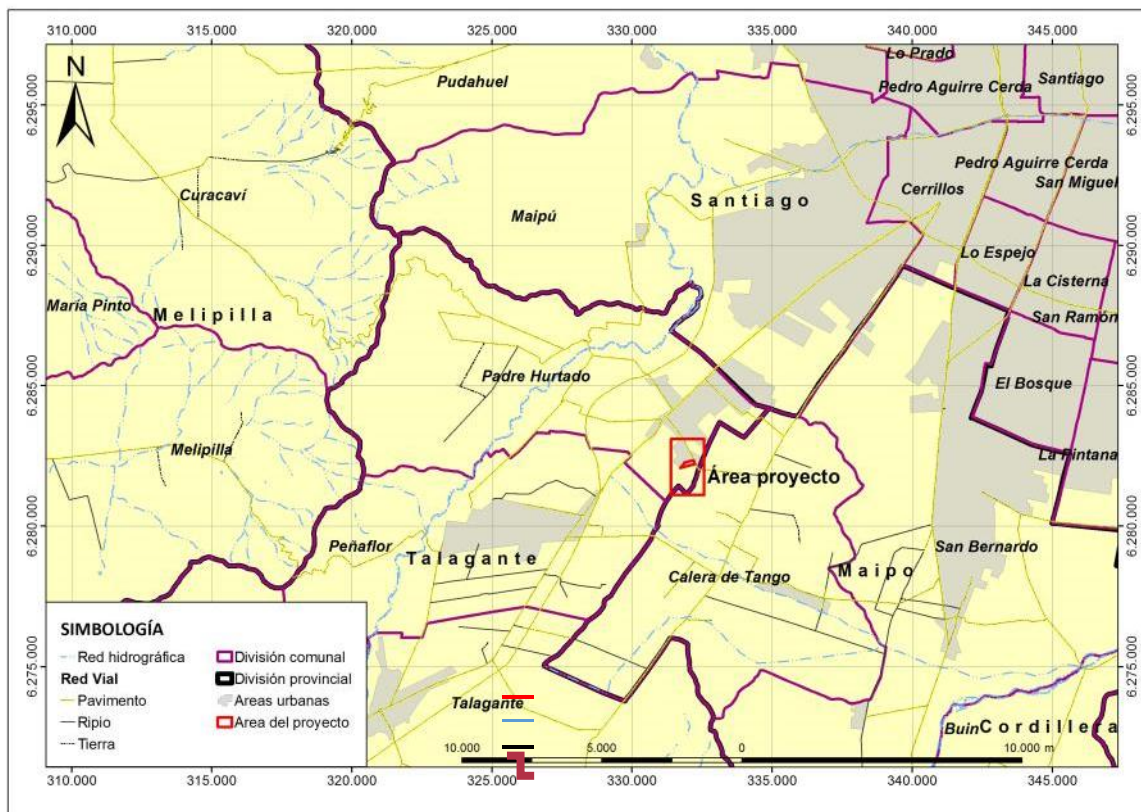
Obra	Coordenadas	
	Este	Norte
Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio (punto centro)	332.004	6.282.220
Frontis de la obra, adyacente a calle San Ignacio	332.226	6.282.288
Vértice 1 de la propiedad	332.191	6.282.345
Vértice 2 de la propiedad	332.249	6.282.212
Vértice 3 de la propiedad	331.723	6.282.074
Vértice 4 de la propiedad	331.865	6.282.261

Fuente: Elaboración propia



En la Ilustración 1 se detalla el lugar específico en donde se ubica el proyecto.

Ilustración 1: Detalle del lugar geográfico en donde se ubica el Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio



2.2.3.2 Revisión bibliográfica

Para la elaboración de la presente caracterización de flora y vegetación, se realizó una recopilación bibliográfica de la flora y vegetación terrestre potencialmente presente en el Área de Estudio, considerando antecedentes sudamericanos (Cabrera y Willink, 1972) y nacionales como La Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1993) y Sinopsis bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006), además de antecedentes locales como son estudios en las cercanías del área objetivo y Líneas de Base de Flora y vegetación de proyectos adyacentes a la obra proyectada.

2.2.3.3 Vegetación

Para la elaboración de esta caracterización de flora y vegetación, se procesó la información como habitualmente se realizan este tipo de estudios, de esta forma, toda vegetación encontrada en el Área de Estudio del proyecto será definida mediante unidades vegetacionales, las que serán delimitadas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales contenidas en Google™ Earth, imágenes satelitales propias y apoyo de cartografía base de este proyecto.

En la etapa de prospección en terreno, las unidades fueron delimitadas de manera más precisa, definiéndose con el apoyo de la cartografía del lugar, un posicionador geográfico (GPS), los detalles topográficos, intervenciones humanas, obras civiles existentes y singularidades relevantes del área.

La vegetación terrestre se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

La utilización de esta metodología permite describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se pretende lograr una representación fiel y didáctica, lo más cercano a la realidad de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

El concepto de formación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrante. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal *in situ*, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).

Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

En los casos donde la vegetación se presentase como individuos aislados, como agrupaciones locales o que ocupan micrositos, se caracterizó de manera especial georreferenciando la zona o demarcando completamente el área que presenta esta característica con un patrón “homogéneo”.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo a la metodología utilizada, se utilizarán los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo a los siguientes rangos establecidos para cada tipología (ver Tabla 3).

Tabla 3: Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	<2 m	Extremadamente baja	LB	< 5 cm	Extremadamente baja
LA	2-4-m	Muy baja	LB	5-25 cm	Muy baja
<u>LA</u>	4-8 m	Baja	<u>LB</u>	25-50cm	Baja
$\boxed{LA}$	8-16 m	Media	$\boxed{LB}$	50-100 cm	Media
$\triangle LA$	16-32 m	Alta	$\triangle LB$	100-200 cm	Alta
$\bigcirc LA$	> 32 m	Muy alta	$\bigcirc LB$	>200 cm	Muy alta
HERBACEAO (H)			SUCULENTO (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente baja
H	5-25 cm	Muy baja	S	5-25 cm	Muy baja
<u>H</u>	25-50cm	Baja	<u>S</u>	25-50cm	Baja
$\boxed{H}$	50-100 cm	Media	$\boxed{S}$	50-100 cm	Media
$\triangle H$	100-200 cm	Alta	$\triangle S$	100-200 cm	Alta
$\bigcirc H$	>200 cm	Muy alta	$\bigcirc S$	>200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado (1982)





La cobertura vegetal representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, en el sentido horizontal. Este criterio proporciona una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Categorías de Cubrimiento y Codificación

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 – 5	muy escasa	me	1
5 – 10	escasa	e	2
10 – 25	muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	poco densa	pd	5
75 – 90	densa	d	6
90 – 100	muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 5).

Tabla 5: Codificación de las Especies Dominantes

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Etienne y Prado (1982)



De manera de cumplir la normativa legal vigente, que regula la intervención de formaciones xerofíticas, si es que existiesen, se evaluarán todas las unidades de vegetación identificadas en el Área de Estudio, analizando si se requiere elaborar y presentar de forma sectorial ante la Dirección Regional de la CONAF de la Región Metropolitana, Provincia de Santiago, posterior a la evaluación ambiental del presente Estudio de Impacto Ambiental, un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, el que preceptúa que: *“La corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación Nacional Forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley”*.

En este contexto, el artículo 2, Nº 14, de la Ley Nº 20.283, define a la formación xerofítica como una *“Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas y semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De acuerdo a este artículo, las formaciones de este tipo deben reunir conjuntamente los siguientes requisitos:

- Debe tratarse de una formación vegetal.
- Debe estar constituida por especies autóctonas (o nativas).
- Las especies autóctonas (o nativas) deben ser preferentemente arbustivas o suculentas.
- Debe ubicarse en áreas áridas o semiáridas de las regiones I a VI, RM, XV o en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Adicionalmente, según el D.S. Nº 93/08, “Reglamento General de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal”, modificado por el D.S. Nº 26 de 2011, del Ministerio de Agricultura, en lo que interesa para estos efectos, establece en su artículo 3 las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El mismo Artículo 2, Nº 13, define las especies nativas o autóctonas (haciéndolas sinónimos) como *“Especie arbórea o arbustiva originaria del país,*



que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante Decreto Supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura".

Es así como el 2 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el D.S. N° 68/2009, del Ministerio de Agricultura que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2, N° 13, de la Ley 20.283, establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y por ende reguladas por la Ley 20.283.

De la misma manera y en la eventualidad que existiese una formación arbórea, se analizará la presentación de un Plan de Manejo Forestal para la ejecución de obras civiles. De acuerdo a las especies intervenidas, considerando y ajustándose a lo que la Ley 20.283 (MINAGRI), sobre recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal regula y su Reglamento General D.S. N° 93/2008 (MINAGRI), modificado por el D.S. N° 26 de 2011 o siguiendo el Decreto Ley 701/1974 (MINAGRI), si lo observado corresponde a una plantación forestal de especies exóticas.

En cuanto a la cercanía con unidades del SNASPE (Servicio de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Sitios Prioritarios de Conservación de la Región Metropolitana, se analizará la cercanía del área donde se proyecta esta obra inmobiliaria.

2.2.3.4 Flora

La caracterización de la Flora y Vegetación terrestre del Área de Estudio, se realizó considerando la información recopilada en una (1) campaña de terreno, que se realizó el día 6 de mayo de 2016 (estación de otoño), mediante puntos de muestreo y/o observación (transectas), los cuales fueron realizados de manera pedestre en su totalidad. Mediante esta metodología de muestreo y puntos de observación utilizados para la prospección del área, se consiguió el registro de cada una de las especies vegetales del lugar, como también las unidades de superficie que éstas ocupan.

Si existiesen especies vegetales que no pudieron ser identificadas claramente, serán colectadas, herborizadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas serán sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia, especie y nombre común. Además se nombrará el autor, origen de cada especie y su categoría de conservación.

La categoría de conservación de las especies, se realizó de acuerdo al D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, siendo de esta forma utilizados los 11 Decretos Supremos vigentes D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), y D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012,





D.S. Nº13/2013, D.S. Nº52/2014 (del Ministerio del Medio Ambiente) y D.S. Nº38/2015 (del Ministerio del Medio Ambiente) que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) (Listado Nacional), en cumplimiento a lo mencionado en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283, excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, según lo normado en Resolución Nº 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se considerarán las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. Nº29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:

Artículo 5º.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley Nº 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

Artículo 6º.- Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EX".

Artículo 7º.- Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EW".

Artículo 8º.- Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "CR".



Artículo 9º.- Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EN".

Artículo 10.- Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "VU".

Artículo 11.- Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "NT".

Artículo 12.- Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "LC".

Artículo 13.- Una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "DD".

Se establecerá si es que fuese posible, considerando las características de la vegetación, una relación de la frecuencia relativa de las especies de flora terrestre detectadas en el Área de Estudio, levantando inventarios florísticos (transectas de 20 m de largo por 10 de ancho), en lugares con vegetación homogénea. Estas transectas fueron orientadas de acuerdo a las características de las unidades prospectadas, registrando la ubicación de cada inventario en coordenadas UTM en Datum WGS 84.

Si existiesen en el área especies de flora terrestre en categoría de conservación, estas se georreferenciarán y se ubicarán o señalarán de acuerdo a su condición socio ambiental en que se encuentren como: Ejemplares aislados y como ejemplares distribuidos uniformemente. Para los primeros, se georreferenciarán y se indicarán en una tabla su ubicación respectiva, en conjunto con una lámina temática del lugar. Para el segundo caso, se realizarán transectos (20 m de largo por 10 de ancho) o se contabilizaron directamente, dependiendo del tamaño de la unidad.

2.2.4 Resultados

2.2.4.1 Revisión bibliográfica

Toda el área del proyecto, de acuerdo a Cabrera y Willink (1973), se enmarcan dentro de Sudamérica en la Provincia Chilena Central, la que ocupa el centro de Chile (con excepción de la alta cordillera) entre los paralelos 32° y 38° aproximadamente. Predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquecillos de poca altura. Los elementos dominantes son de origen muy heterogéneo. Hay numerosas especies endémicas, otras están relacionadas con el Dominio Chaqueño, pero, en su mayoría, pertenecen al Andino Patagónico.

Entre las comunidades más típicas se hallan los bosques esclerófilos de *Beilschmiedea miersi*, *Cryptocarya mammosa*, *Peumus boldus*, *Myrceugenia pitra*, *Crinodendron patagua*, *Schinus latifolius*, *Kageneckia oblonga*, etc., sobre las laderas de los cerros.

En los valles llanos crecen espinales de *Acacia caven*, *Prosopis chilensis*, *Trevoa trinervis*, *Schinus polygamus*, y muchas otras especies. Otras veces hay matorrales de *Trevoa trinervis*, *Lithraea caustica*, *Dasyphyllum excelsum*, *Colliguaja odorifera*, *Quillaja saponaria* y *Chusquea parviflora*.

En el plano local, Gajardo (1993), en su estudio y libro Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el área del Proyecto se desarrolla en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la Subregión del Matorral y Bosque espinoso, específicamente en las formaciones que conforman el Bosque Espinoso abierto. Estas áreas se encuentran en la zona central del país, en donde se encuentran mayoritariamente los cultivos de riego, que en muchos casos fueron áreas habilitadas del bosque esclerófilo en tiempos históricos. Hoy en día muchos de estos sectores han pasado de agrícolas a industriales, principalmente por el decremento de los montos de agua y precipitaciones en toda la región.

La *Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo*, es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de las Costa y de Los Andes (Gajardo, 1994).

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite a una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector, costero de



comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación (Gajardo, 1994).

Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura (Gajardo, 1994).

La *Subregión del Matorral y Bosque espinoso*, corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

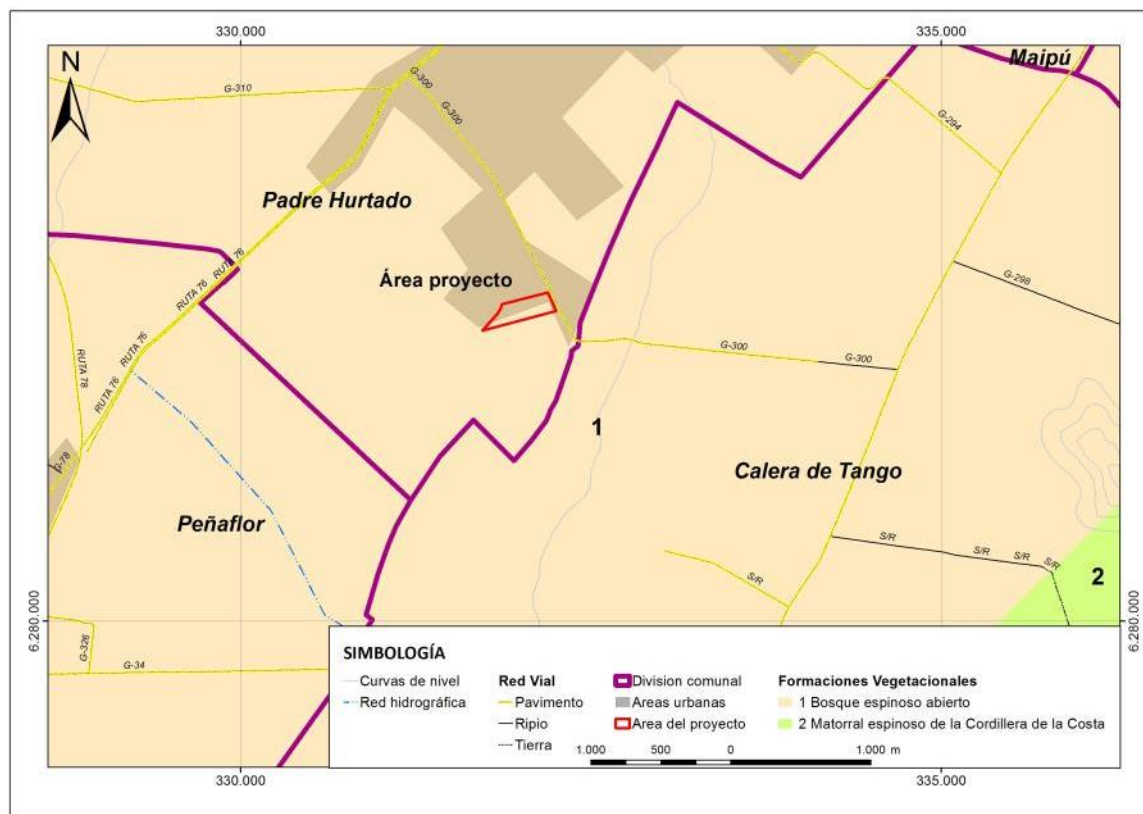
La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

Puntualmente las formaciones del *Bosque espinoso abierto*, es una formación vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sábana.

En la Ilustración 2 se detalla la formación vegetacional que abarca e incluye el Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, de acuerdo a Gajardo, 1993.



Ilustración 2: Detalle de la formación vegetal que abarca el Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, de acuerdo a Gajardo, 1993



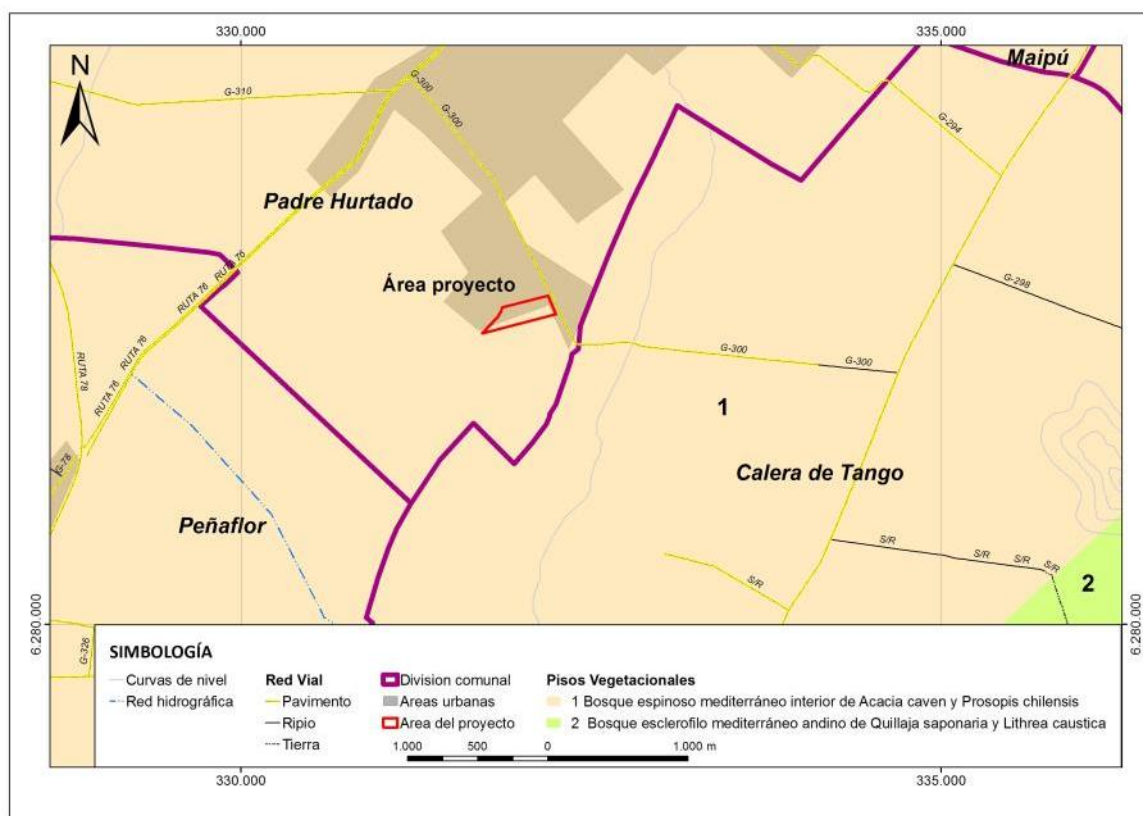
De acuerdo a lo señalado por Luebert y Pliscoff (2006) en la “Sinopsis Bioclimática y vegetal de Chile”, el proyecto se encuentra inserto en la macrozona de *Bosque espinoso* y la formación corresponde a un *Bosque espinoso mediterráneo interior*. Dentro de esta última clasificación, el piso vegetal del proyecto es el *Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopis chilensis* y corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por las especies antes descritas, con una estrata arbustiva compuesta principalmente de *Cestrum parqui* (palqui), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Schinus polygamus* (huigán), *Solanum ligustrinum* (natre) y *Proustia cuneifolia* (huañil). En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* (teatina) y *Cynara cardunculus* (cardo común), que reflejan el alto nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* (quintral del espinoso) en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* (quillay) y *Lithrea caustica* (litre).

La distribución de este piso vegetal son los sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso entre los 200 y 800

m.s.n.m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.

En la Ilustración 3 se detalla la formación vegetal que abarca el Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio Luebert y Plischoff, 2006.

Ilustración 3: Detalle del piso vegetal y cercanos que enmarcan el Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio biogeográficamente, de acuerdo a Luebert y Plischoff, 2006



2.2.4.2 Vegetación Terrestre Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio

2.2.4.2.1. Vegetación presente en el área del proyecto (Resumen general).

Considerando lo observado en la visita a terreno del día 6 de mayo de 2016, en la estación de otoño, el sector en general es un sitio desprovisto de construcciones habitadas, con movimientos de tierra en toda el área e instalaciones provisionarias de apoyo a la construcción de casas que se efectúa en el lugar. En los sectores menos removidos, en general, se observa mayoritariamente una estrata herbácea baja de especies alóctonas, y en muchos puntos recién emergiendo por la estación del año. Todo el lugar presenta signos de degradación importante, debido a que corresponde a un terreno abandonado por la agricultura (aún se observan melgas agrícolas) y

otros a instalaciones “habitacionales”. En el área también se observó un área a modo de plataforma de concreto o radier, de existencia anterior a la ocupación de la constructora inmobiliaria.

La vegetación natural del área casi no existe, dominando especies herbáceas alóctonas de todo tipo, que conforman una pradera anual de alóctonas, más un sector con una formación arbustiva. En los límites del polígono, existen remanente de cortinas arbóreas compuestas principalmente por especies alóctonas (olmos, falso acacio, eucaliptos, álamos, entre otros), asociadas con arbustos alóctonos como mora.

Todo el sector prospectado se encuentra con degradación importante, tanto de la vegetación como del suelo, el que se encuentra compactado y removido.

2.2.4.2.2. Vegetación del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio

De acuerdo a la prospección del día 6 de mayo del presente año, al sector, se determinó la rodalización de las unidades vegetacionales presentes en el área, agrupando las que contenían especies dominantes iguales, crecían de manera natural y poseían una homogeneidad que las hiciera formar una unidad extensa.

Para el levantamiento de toda la información de las obras proyectadas, se levantó y analizó un total de 28 puntos de muestreo (transectas) (Ver Anexo 1).

2.2.4.2.3. Vegetación Terrestre Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio

a) Pradera natural de especies alóctonas (Unidades vegetacionales 1, 2 y 3)

Estas unidades comparten la composición común y solamente se nombraron como unidades vegetacionales al poseer la característica de ser espacios con menos intervención en el área, lo cual ha permitido el desarrollo de esta estrata vegetal común. En algunos casos estas unidades poseen intervención antrópica como remoción de tierra o depósito de algunos desechos, sin embargo la vegetación herbácea domina y emerge en estos lugares de manera común. La zona más densa, por decirlo de algún modo, es la que en algún tiempo pasado correspondió a cultivos agrícolas, hoy abandonados. En estos lugares el suelo se encuentra menos compactado y las herbáceas se desarrollan de mejor manera.

En estas unidades existen especies que al momento de la visita recién estaban emergiendo, siendo dominante al momento de la prospección especies tales como *Cynodon dactylon* (chépica), *Malva nicaensis* (malva), *Fumaria capreolata* (palomilla) y *Aster squamatus* (SN). De manera común ver en estos sectores ejemplares de *Galega officinalis* (galega) y ejemplares de *Rubus ulmifolius* (mora). Todas estas especies descritas, son especies alóctonas típicas de áreas intervenidas por agricultura (malezas comunes).

Su cobertura varía desde 80 a 100% en algunos casos, con una altura que no supera los 10 cm en promedio, en la época de prospección.

En las Imágenes 5.1 a 5.3, se muestran las fisonomías de estas unidades.

Imagen 5.1: Unidad vegetacional 1, que corresponde a un área excluida por el momento, en el sector SO del terreno y que presenta pradera anual emergiendo



Imagen 5.2: Detalle de la unidad vegetacional 2, en una zona que fue agrícola en un pasado.



Imagen 5. 3: Detalle de la unidad vegetacional 3, con depósito de desechos y la pradera natural de alóctonas emergiendo



b) Matorral de *Baccharis linearis* (romerillo) (UV 4)

Esta unidad se consideró debido a que presenta esta especie nativa creciendo de manera común en un área puntual del terreno. Su condición de desarrollo es óptima, pero con la particularidad de que crece en un sector alterado por un *radier* de concreto. La especie ocupa los espacios en donde el cemento no está y deja suelo desnudo.

Esta unidad posee alrededor de 0,13 ha, con 25 ejemplares aproximados en el lugar. Su cobertura es del 30% y altura promedio de 1,8 m.

La estrata herbácea que la acompaña es igual que en lo descrito en las unidades anteriores.

En las Imágenes 5.4 y 5.5, se ejemplifica la fisonomía de las áreas descritas.

Imagen 5.4: Fisonomía de la unidad vegetacional 4, con ejemplares de *Baccharis linearis* (romerillo), creciendo entre los espacios que deja el radier de concreto.

Imagen 5.5: Otra imagen de la unidad descrita, con la particularidad de su desarrollo.



En el lugar existen otras unidades con vegetación, sobre todo arbórea, pero que tiene el carácter de artificial, ya que son cortinas cortaviento separadoras de campos agrícolas y que en la actualidad quedaron como remanentes de la separación de terrenos.

Estas cortinas están compuestas principalmente por *Eucalyptus globulus* (eucalipto azul) y acompañado en ocasiones por *Robinia pseudoacacia* (falso acacio), *Ulmus americana* (olmo americano) y *Populus nigra* (álamo chileno). Estas cortinas o separadores de predios se asocian con *Rubus ulmifolius* (mora), en la mayoría de los casos.

Imagen 5.6: Imagen de la cortina cortaviento de *E. globulus* en el sector sur del predio.



Imagen 5. 7: Remanente de cortina vegetal del frontis del terreno en donde se proyectan las obras.



Debido al tipo de uso que ha tenido el predio o propiedad, el lugar presenta otras zonificaciones que no poseen vegetación o solo presenta en lugares puntuales. Se detallarán estas zonas de manera de insistir en el carácter de alterado que tiene la zona.

- Lugares con construcción actual

Imagen 5.8: Sector del lugar que ya se encuentra intervenido por la obra.



Imagen 5.9: Sector del predio con construcción avanzada.



- Sectores con calles con suelo removido o excavado

Imagen 5.10: Sector con construcción de calle del proyecto, sin vegetación



- Instalaciones de faena

Imagen 5.11: Imagen de instalación de faena en la entrada de la propiedad



Imagen 5.12: Instalaciones de empresa contratista, sector compactado.



- Radier de concreto preexistente

Imagen 5. 13: Radier de concreto preexistente con vegetación creciendo en los espacios



- Acopios de tierra

Imagen 5. 14: Acopio de tierra del lugar, realizado por la sanitaria que trabaja en la propiedad.



2.2.4.3 Flora del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, comuna de Padre Hurtado

De acuerdo a la campaña realizada en mayo de 2016 (otoño) en el Área de Estudio del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, se detectaron las siguientes taxa botánicas, las que se detallan de manera sistemática en la



Tabla 6, destacando la División taxonómica, la clase, familia, especie, autor, nombre común, origen, categoría de conservación y forma y/o hábito de crecimiento.

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en el Área de Estudio del Proyecto (Tabla 6).

Tabla 6: Listado florístico del área de Estudio de Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, Comuna de Padre Hurtado

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación
<i>PINOPHYTA</i>					
<i>PINOPSIDA</i>					
<i>PINACEAE</i>					
1	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Alóctono	Árbol	SC
<i>MAGNOLIOPHYTA</i>					
<i>MAGNOLIOPSIDA</i>					
<i>AMARANTHACEAE</i>					
2	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i> (L.) K.Koch	Acelga	Alóctono	Herbácea anual	SC
3	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	Paico	Alóctono	Herbácea anual o bianual	SC
<i>ANACARDIACEAE</i>					
4	<i>Schinus molle</i> L.	Pimiento bolivian	Nativo	Árbol	SC





DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación
o					
ASTERACEAE					
5	<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron	SN	Alóctono	Herbácea anual o bianual	SC
6	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Nativo	Arbusto	SC
7	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cardo de Canadá	Alóctono	Herbácea perenne	SC
8	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuga silvestre	Alóctono	Herbácea anual	SC
9	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Alóctona	Herbácea anual o bianual	SC
10	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja	Alóctona	Herbácea anual o bianual	SC
11	<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Diente de león	Alóctona	Herbácea anual	SC
12	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Nativo	Arbusto	SC
BRASSICACEAE					
13	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.)	Mostaza	Alóctono	Herbácea	SC





DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	<i>Especie</i> Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación
	Lagr.-Foss.			anual	
CHENOPODIACEAE					
14	<i>Chenopodium album</i> L. Bosc ex Moq.	Cenizo	Alóctono	Herbácea anual	SC
EUPHORBIACEAE					
15	<i>Euphorbia peplus</i> L.	SN	Alóctono	Herbácea anual	SC
FABACEAE					
16	<i>Acacia caven</i> Mol.	Espino	Nativo	Árbol	SC
17	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Alóctono	Herbácea perenne	SC
18	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Alóctono	Herbácea perenne	SC
19	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Alóctono	Árbol	SC
MALVACEAE					
20	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Alóctono	Herbácea perenne	SC
PAPAVERACEAE					
21	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria blanca, palomill	Alóctono	Herbácea anual	SC





DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	<i>Especie</i> Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación
	L.	a			
MYRTACEAE					
22	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Gomero azul, eucalipto	Alóctono	Árbol	SC
PITTOSPORACEAE					
23	<i>Pittosporum tenuifolium</i> Banks & Sol. ex Gaertn.	Pitosporo nigricans	Alóctono	Arbusto	SC
PLANTAGINACEAE					
24	<i>Plantago major</i> L.	Llantén	Alóctono	Herbácea perenne	SC
POLYGONACEAE					
25	<i>Fallopia Convolvulus</i> L. A. Löve	Enredadera porotillo	Alóctono	Herbácea perenne	SC
26	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Persicaria	Alóctono	Herbácea anual	SC
27	<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza, lengua de vaca, hualtata	Alóctona	Herbácea perenne	SC
ROSACEAE					





DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación
28	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Alóctono	Arbusto	SC
SALICACEAE					
29	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i> (Moench.) Koehne	Álamo negro, chileno o lombardo	Alóctono	Árbol	SC
SOLANACEAE					
30	<i>Datura ferox</i> L.	Chamico	Alóctono	Herbácea anual	SC
31	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Tomate	Alóctono	Herbácea anual	SC
32	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Papa, patata	Alóctono	Herbácea anual	SC
ULMACEAE					
33	<i>Ulmus americana</i> L.	Olmo americano	Alóctono	Árbol	SC
MAGNOLIOPHYTA					
LILIOPSIDA					
ARECACEAE					
34	<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palmera	Alóctona	Herbácea	SC





DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación
	(Hook.) H.Wendl.	excelsa		Perenne	
CYPERACEAE					
35	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Nativa (cosmopolita)	Herbácea perenne	SC
POACEAE					
36	<i>Agrostis sp</i>	Pasto quila	Alóctono	Herbácea perenne	SC
37	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chépica	Alóctono	Herbácea perenne	SC
EQUISETOPHYTA					
EQUISETOPSIDA (SPHENOPSIDA)					
EQUISETACEAE					
38	<i>Equisetum giganteum</i> L.	Cola de caballo, hierba del platero	Nativo (en América del N, también)	Herbácea perenne	Preocupación Menor DS 13/2013 (MMA)

Legenda: SC: Sin categoría de conservación, SN: Sin nombre común

De acuerdo al listado anterior y de acuerdo a la prospección realizada el día 6 de mayo de 2016, en el área de estudio, se detectaron 38 taxa de flora vascular, de las cuales 6 (15,79%) son nativas y 32 (84,21%) alóctonas.

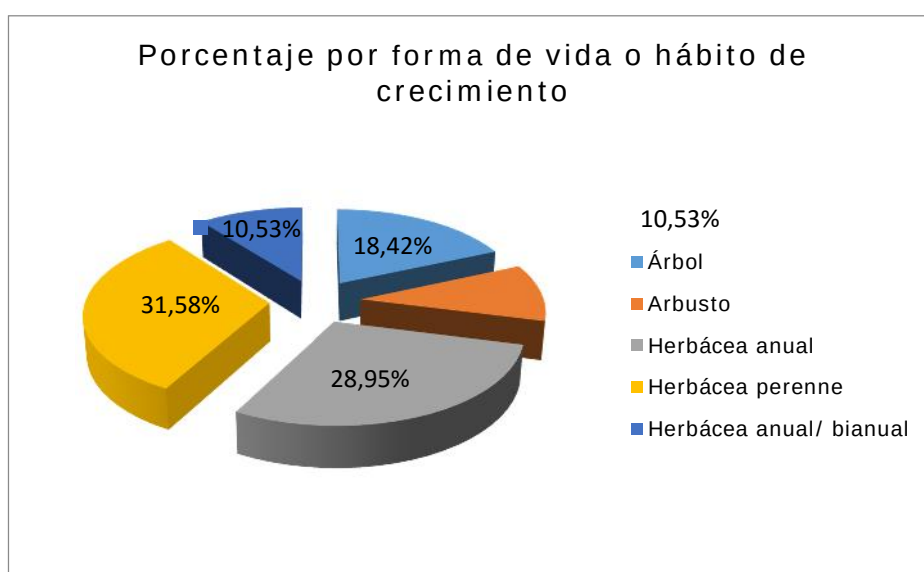


En cuanto a la forma de vida o hábito de crecimiento, se pueden contabilizar siete (7) árboles (18,42%), cuatro (4) arbustos (10,53%), 12 herbáceas perennes (31,58%), 11 herbáceas anuales (28,95%) y cuatro (4) herbácea anual/bianual (10,53%). En el Gráfico 1, se detallan estos antecedentes.

En cuanto a las familias, se detectaron 22, con 37 géneros distintos. La familia con mayor representatividad es la Asteraceae con 8 taxa, le sigue la Fabaceae con 4 taxa y Polygonaceae y Solanaceae con 3 taxa identificadas.

En el Gráfico 1, se detallan todas las familias con la cantidad de especies presentes, con su origen respectivo.

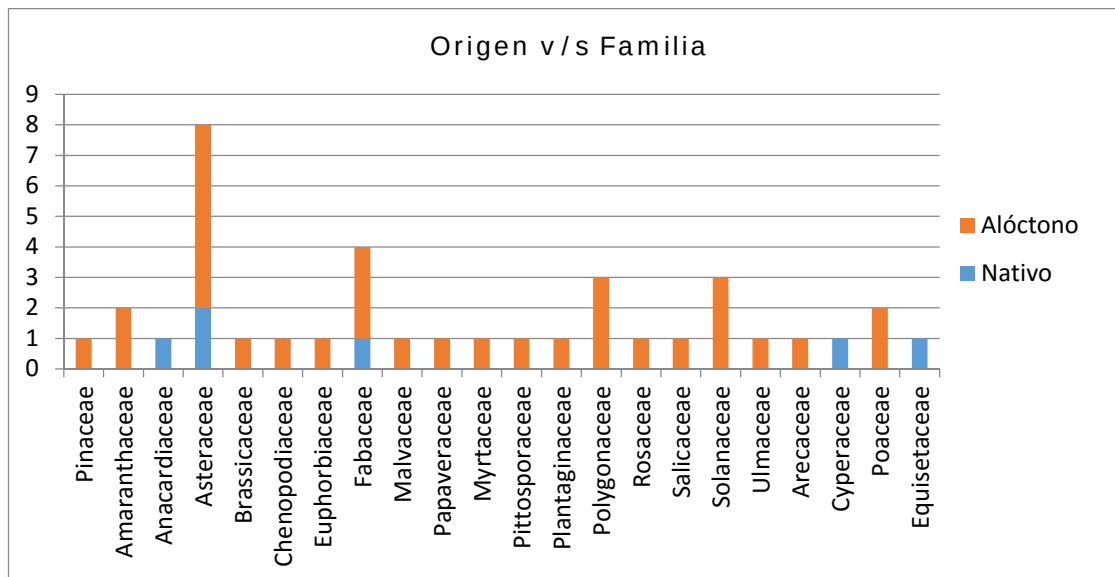
Gráfico 1: Porcentaje por hábito de crecimiento de la flora del sector



Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 2, se muestra la cantidad de especies según su origen y familia.

Gráfico 2: Gráfico Origen v/s Familia de las especies del área de estudio



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la legislación actual, 11 Decretos Supremos MINSEGPRES y del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Listado Nacional y Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, para Pteridophytas y Bulbosas, existe en el área existe solo una (1) especie catalogadas en alguna categoría de conservación, esta es *Equisetum giganteum*, catalogada como Preocupación Menor DS 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente). Esta especie no reúne las condiciones en Chile para estar listada en alguna categoría de conservación superior de amenaza.

Esta especie se encuentra georreferenciada en la Tabla 7.

Tabla 7: Georreferenciación de la especie detectada en categoría Preocupación Menor

Este	Norte
332.184	6.282.338

En el área prospectada, no se detectaron geófitas, ni tampoco cactáceas.

Al considerar la cercanía del proyecto con Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, se puede asegurar que el área al estar inserto en un área urbana de la Región Metropolitana no intercepta ningún área protegida, ni tampoco Sitios Prioritarios para la conservación del Región Metropolitana.

De acuerdo a la revisión del Decreto Supremo N° 68 /2009 en el área existen tres (3) especies presentes citadas: *Acacia caven* (espino), con tres ejemplares aislados en el área, *Schinus molle* (pimiento), con un ejemplar presente en el



área (plantado) y alrededor de 25 ejemplares de *Baccharis linearis* (romerillo). Las especies arbóreas deben considerarse como especies aisladas y la especie arbustiva no pueden citarse ni considerarse como una formación xerofítica, debido a que no cumplen con la superficie mínima exigida (1,0 ha) para tal condición. El polígono que enmarca este conjunto de arbustos es de aproximadamente 0,13 ha. Se debe destacar que esta especie se desarrolla en una condición bien particular, creciendo en los espacios que deja una plataforma de concreto preexistente en el lugar.

La georreferenciación de donde se encuentran estas especies se detalla en la Tabla 8.

Tabla 8: Georreferenciación de los sectores en donde se encuentran las especies Listadas en el DS 68/2009 (MINAGRI)

Especie	Condición	Superficie	Georreferenciación	
			Este	Norte
<i>Acacia caven</i> (espino)	3 ejemplares aislados	—	332.129	6.282.293
<i>Schinus molle</i> (pimiento)	1 ejemplar	—	332.052	6.282.276
<i>Baccharis linearis</i> (romerillo)	25 ejemplares aproximados, creciendo en una condición particular	0,13 ha	332.058	6.282.262

En el lugar se realizaron más de 40 puntos de observación o muestreo, considerando 26 en donde se realizaron transectas de 20 m de largo por 10 de ancho, para el cálculo final, obteniéndose la siguiente Frecuencia Relativa para cada una de las especies detectadas en el área (Ver Tabla 9). El detalle de los puntos de muestreo se detalla en el Anexo 1.

El cálculo del error muestral se detalla en el Anexo 2.

Tabla 9: Frecuencia Relativa* de las Especies Registradas en el Área de Estudio del Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio, Padre Hurtado.

N°	Especie	Frecuencia Relativa (%)
1	<i>Cynodon dactylon</i>	92,31
2	<i>Hirschfeldia incana</i>	76,92
3	<i>Galega officinalis</i>	50,00





N°	Especie	Frecuencia Relativa (%)
4	<i>Malva nicaeensis</i>	30,77
5	<i>Sonchus oleraceus</i>	30,77
6	<i>Aster squamatus</i>	26,92
7	<i>Polygonum persicaria</i>	23,08
8	<i>Agrostis sp</i>	19,23
9	<i>Datura ferox</i>	19,23
10	<i>Rubus ulmifolius</i>	19,23
11	<i>Eucalyptus globulus</i>	15,38
12	<i>Lactuca serriola</i>	15,38
13	<i>Rumex crispus</i>	15,38
14	<i>Ulmus americana L.</i>	15,38
15	<i>Baccharis linearis</i>	11,54
16	<i>Beta vulgaris var. cicla</i>	11,54
17	<i>Chenopodium album</i>	11,54
18	<i>Cirsium arvense</i>	11,54
19	<i>Euphorbia peplus</i>	7,69
20	<i>Plantago major</i>	7,69
21	<i>Taraxacum officinale</i>	7,69
22	<i>Acacia caven</i>	3,85
23	<i>Cyperus eragrostis</i>	3,85
24	<i>Dysphania ambrosioides</i>	3,85
25	<i>Equisetum giganteum</i>	3,85
26	<i>Fallopia convolvulus</i>	3,85
27	<i>Fumaria capreolata</i>	3,85





N°	Especie	Frecuencia Relativa (%)
28	<i>Medicago sativa</i>	3,85
29	<i>Pinus radiata</i>	3,85
30	<i>Pittosporum tenuifolium</i>	3,85
31	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i>	3,85
32	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3,85
33	<i>Schinus molle</i>	3,85
34	<u><i>Silybum marianum</i></u>	3,85
35	<i>Solanum lycopersicum</i>	3,85
36	<i>Solanum tuberosum</i>	3,85
37	<i>Tessaria absinthioides</i>	3,85
38	<i>Trachycarpus fortunei</i>	3,85
Frecuencia relativa calculada en base a los puntos de muestreo realizados en la campaña de mayo de 2016 (otoño).		



2.2.5 Conclusiones

Generales

- El área de estudio de acuerdo a Gajardo (1993), en su estudio y libro Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, se encuentra en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la Subregión del Matorral y Bosque espinoso, específicamente en las formaciones que conforman el Bosque Espinoso abierto. Estas áreas se encuentran en la zona central del país, en donde se encuentran mayoritariamente los cultivos de riego, que en muchos casos fueron áreas habilitadas del bosque esclerófilo en tiempos históricos. Hoy en día muchos de estos sectores han pasado de agrícolas a industriales, principalmente por el decremento de los montos de agua y precipitaciones en toda la región.
- De acuerdo a lo señalado por Luebert y Pliscoff (2006) en la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el proyecto se encuentra inserto en la macrozona de Bosque espinoso y la formación corresponde a un Bosque espinoso mediterráneo interior. Dentro de esta última clasificación, el piso vegetal del proyecto es el Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopis chilensis.
- La propiedad en donde se proyectan las etapas de la Proyecto Inmobiliario San Ignacio, corresponde a un predio que en el pasado fue agrícola y que ha tenido distintos usos. En la actualidad se encuentra intervenido por diversas obras, lo cual ha compactado muchas zonas y solo emerge de manera natural la pradera anual de especies herbáceas anuales alóctona, típica de estas áreas agrícolas abandonadas.
- De acuerdo a la revisión del Decreto Supremo N° 68 /2009 existen tres (3) especies citadas, estas son: Acacia caven (espino), Schinus molle (pimiento boliviano) y Baccharis linearis (romerillo). La primera especie presente con tres ejemplares la segunda con una, y la especie arbustiva creciendo en un área bien particular, conformada por 25 ejemplares, aproximados.



- Las especies arbóreas nativas no conforman bosque de acuerdo a la legislación vigente y la especie arbustiva *Baccharis linearis* (romerillo), no posee las condicionantes para ser declarada una formación xerofítica, al poseer una superficie menor de 0,13 ha.
- Se detectaron 4 unidades vegetacionales de acuerdo al estudio, las cuales 3 corresponden a pradera anual de especies alóctonas y la cuarta a la unidad conformada por la especie *Baccharis linearis* (romerillo).
- En el área de estudio, se detectaron 38 taxa de flora vascular, de las cuales 6 (15,79%) son nativas y 32 (84,21%) alóctonas.
- En cuanto a la forma de vida o hábito de crecimiento, se pueden contabilizar siete (7) árboles (18,42%), cuatro (4) arbustos (10,53%), 12 herbáceas perennes (31,58%), 11 herbáceas anuales (28,95%) y cuatro (4) herbácea anual/bianual (10,53%).
- En cuanto a las familias, se detectaron 22, con 37 géneros distintos. La familia con mayor representatividad es la Asteraceae con 8 taxa, le sigue la Fabaceae con 4 taxa y Polygonaceae y Solanaceae con 3 taxa identificadas.
- La proporción de especies alóctonas es muy alta (84,21%) (32 taxa), claro signo de lo intervenido y antropizado del lugar, principalmente por las características de cultivo abandonado del lugar.
- Las especies más observadas corresponden a:

Ubicación	Especie	Frecuencia Relativa (%)
1	<i>Cynodon dactylon</i>	92,31
2	<i>Hirschfeldia incana</i>	76,92
3	<i>Galega officinalis</i>	50,00
4	<i>Malva nicaeensis</i>	30,77
5	<i>Sonchus oleraceus</i>	30,77
6	<i>Aster squamatus</i>	26,92
7	<i>Polygonum persicaria</i>	23,08





8	<i>Agrostis sp</i>	19,23
9	<i>Datura ferox</i>	19,23
10	<i>Rubus ulmifolius</i>	19,23

- Las especies menos detectadas, con solo una observación son:

Ubicación	Especie	Frecuencia Relativa (%)
22	<i>Acacia caven</i>	3,85
23	<i>Cyperus eragrostis</i>	3,85
24	<i>Dysphania ambrosioides</i>	3,85
25	<i>Equisetum giganteum</i>	3,85
26	<i>Fallopia convolvulus</i>	3,85
27	<i>Fumaria capreolata</i>	3,85
28	<i>Medicago sativa</i>	3,85
29	<i>Pinus radiata</i>	3,85
30	<i>Pittosporum tenuifolium</i>	3,85
31	<i>Populus nigra L. var. italica</i>	3,85
32	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3,85
33	<i>Schinus molle</i>	3,85
34	<u><i>Silybum marianum</i></u>	3,85
35	<i>Solanum lycopersicum</i>	3,85
36	<i>Solanum tuberosum</i>	3,85
37	<i>Tessaria absinthioides</i>	3,85
38	<i>Trachycarpus fortunei</i>	3,85





- El área no presenta especies endémicas, cactáceas ni geófitas detectadas en la época de la prospección.
- De acuerdo a la legislación vigente, Decretos Supremos MINSEGPRES y del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Listado Nacional) y Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, para Pteridophytas y Bulbosas, existe solo una especie categorizada, esta es Equisetum giganteum, declarada como Preocupación Menor, por el DS 13/ 2013 (MMA), no cumpliendo las condiciones en Chile para ser listada en alguna categoría de amenaza. Esta especie se encuentra creciendo en un área húmeda, dada por el canal que corre por el frontis de la propiedad.
- De acuerdo a las Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), el proyecto no intercepta ninguna, ni tampoco Sitios prioritarios de conservación.
- En cuanto al marco estadístico del muestreo, considerando la riqueza florística por transecto, se puede indicar que tuvo un error del 16,10%, valor adecuado para este tipo de estudios, en donde la riqueza por punto de muestreo (transectos) es lo que se utiliza; considerando además que el proyecto pasa por ambientes con distinto grado de antropización y tipo de remoción del suelo original.
- La Línea de Base de Flora y Vegetación presente debe ser revisada en concordancia con la Lámina 1, en donde se grafican las unidades y sectores descritos.





2.2.6 Bibliografía

- CABRERA, A. y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N° 13, Serie Biología, OEA. 120 p.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2009. Resolución N° 586 de la Dirección Ejecutiva de CONAF: Aplicación del Libro rojo de la flora terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal en relación a la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 3 pp.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- MINERA RIO COLORADO. 2010. Línea de Base de Flora y Vegetación Proyecto la Puntilla y Rubí. AGEA Consultores.
- HOFFMANN, A. ET ALL. 1997. Plantas Altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. 281 pp.
- LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- MARTICORENA, C y M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Promulgada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de





diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto supremo Nº 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.





- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto supremo N° 38 del 7 septiembre de 2015; publicado en el diario Oficial el 4 de diciembre de 2015.
- RIEDEMANN, P; G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2008. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. 674 pp.
- TEILLIER, S., MARTICORENA, A., NIEMEYER, H. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía de identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. 478 pp.





ANEXO 1: Georreferenciación de los puntos de muestreo efectuados y considerados para el cálculo de la Frecuencia Relativa del área de estudio.

Punto	Georreferenciación UTM 19 H WGS 84	
	Este	Norte
1	332.184	6.282.338
2	332.202	6.282.316
3	332.212	6.282.291
4	332.244	6.282.231
5	332.182	6.282.273
6	332.161	6.282.302
7	332.151	6.282.334
8	332.121	6.282.324
9	332.130	6.282.293
10	332.151	6.282.245
11	332.125	6.282.198
12	332.094	6.282.276
13	332.076	6.282.306
14	332.041	6.282.302
15	332.053	6.282.277
16	332.060	6.282.242
17	332.065	6.282.189
18	332.013	6.282.170
19	332.004	6.282.216
20	331.980	6.282.286



Punto	Georreferenciación UTM 19 H WGS 84	
	Este	Norte
21	331.915	6.282.180
22	331.892	6.282.251
23	331.855	6.282.216
24	331.866	6.282.116
25	331.812	6.282.164
26	331.774	6.282.129

ANEXO 2: Calculo de error muestral

Parámetro estadístico calculado para la riqueza	
N	26
Media	5,85
Desviación estándar	2,65
Coeficiente de variación	0,453

a. Cálculo de Error Muestral

Se calculó el error muestral al inventario realizado en el área de estudio, en relación a la riqueza florística de cada punto considerado, considerando un total de 26 puntos de muestreo realizados en la campaña de mayo de 2016 (otoño).

Para el cálculo del error muestral se utilizará a Prodan, 1997, en donde:

$$E\%^2 = (t^2 \times s\%^2) / n$$

E= error muestral

T: t de Student con un $\alpha=0,05 = 1,8125$

s= coeficiente de variación expresado en porcentaje=45,3%

n= tamaño muestral= 26

El error muestral alcanzado en el área de estudio alcanza un 16,10% de todos los transectos considerados como muestras, considerando t de Student= 1,8125, con 10 grados de libertad y un $\alpha=0.05$.

ANEXO 3: Cuadro COT y viñetas del área de estudio del proyecto

Cuadro COT				
Proyecto Centro Logístico Noviciado Aeropuerto Spa				
Unidad	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Nombre Formación Vegetal General	Descripción Formación Vegetal
1	H ₆₋₇	cd, go, mn	Herbácea muy baja, densa a muy densa	Pradera anual de alóctonas
2	H ₆₋₇	cd, go, as, mn, fc	Herbácea muy baja, densa a muy densa	Pradera anual de alóctonas
3	H ₆₋₇	cd, go, mn	Herbácea muy baja, densa a muy densa	Pradera anual de alóctonas
4	LB 3-4	Bl / cd, go, mn	Arbustiva alta muy clara a clara	Matorral de <i>Baccharis linearis</i> (romerillo)





Codificación de especies dominantes

LEÑOSAS BAJAS		Herbáceas	
Bl	Baccharis linearis	as	Aster squamatus
		cd	Cynodon dactylon
		fc	Fumaria capreolata
		go	Galega officinalis
		mn	Malva nicaensis



ANEXO 4: Superficies de las unidades vegetacionales del estudio

Unidad vegetacional	Superficie ha
UV 1	0,19
UV 2	2,84
UV 3	0,21
UV 4	0,13

*La superficie estimada corresponde al área con el buffer incluido, para cada unidad vegetal, lo que significa que para efectos de permisos sectoriales no corresponde a todo lo que se intervendrá.



ANEXO 5: Plano Carta de Ocupación de Tierras (COT)



CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS



PROYECTO
INMOBILIARIO PARQUE SAN IGNACIO

CUADRO UNIDADES VEGETACIONALES
PROYECTO INMOBILIARIO PARQUE SAN IGNACIO

Cuadro COT				
Proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio				
Unidad	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Nombre Formación Vegetal General	Descripción Formación Vegetal
1	H ₆ -7	cd, go, mn	Herbácea muy baja, densa a muy densa	Pradera anual de aloctonas
2	H ₆ -7	cd, go, as, mn, fc	Herbácea muy baja, densa a muy densa	Pradera anual de aloctonas
3	H ₆ -7	cd, go, mn	Herbácea muy baja, densa a muy densa	Pradera anual de aloctonas
4	(LB)-4	Bl / cd, go, mn	Arbustiva alta muy clara a clara	Matamal de Baccharis linearis (romerillo)

CODIFICACIÓN DE ESPECIES	
LEÑOSAS ALTAS	HERBÁCEAS
Bl Baccharis linearis	as Aster squamatus
	cd Cynodon dactylon
	fc Fumaria capreolata
	go Galega officinalis
	mn Malva nicaensis

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy clara	mc	3
25 - 50	Clara	c	4
50 - 75	poco densa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
LA	<2 m	Extremadamente baja	LB	<5 cm	Extremadamente baja
LA	2-4 m	Muy baja	LB	5-25 cm	Muy baja
LA	4-8 m	Baja	LB	25-50 cm	Baja
LA	8-16m	Media	LB	50-100 cm	Media
LA	16-32 m	Alta	LB	100-200 cm	Alta
LA	>32 m	Muy Alta	LB	>200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
H	<5 cm	Extremadamente baja	S	<5 cm	Extremadamente baja
H	5-25 cm	Muy baja	S	5-25 cm	Muy baja
H	25-50 cm	Baja	S	25-50 cm	Baja
H	50-100 cm	Media	S	50-100 cm	Media
H	100-200 cm	Alta	S	100-200 cm	Alta
H	>200 cm	Muy Alta	S	>200 cm	Muy Alta

SIMBOLOGÍA

- Curvas de nivel
- Red Vial
- Red hidrográfica
- División comunal
- Área del proyecto
- Buffer proyecto
- Puntos de muestreo

FORMACIONES VEGETACIONALES

UVs

- UV1
- UV2
- UV3
- UV4

Firma
Boris Zúñiga Ilabaca
Ingeniero Forestal

